

INTEGRATION CONTRACT · COMPLETE SCHEMA

Case Service Integration API

TestWeb、CasePilot 与 TestTool 双向集成接口 - 完整 Body / Response 字段定义

文档属性	值
版本	v1.3
日期	2026-09-08
相对 v1.2	拆分 Playlist 查询、创建页面跳转会话和创建成功回调
协议	HTTPS + JSON + UTF-8
状态	Implementation-ready

v1.3 变更说明

3.4 改为只读查询；新增带预填参数的 Playlist 创建深链及创建完成回调。

1. 通用对象定义

1.1 TestTarget

字段定义

字段	类型	必填	说明与约束
target_type	string	是	1..64；fr_test、qpm_test，或 Test Branch 类型；所有回调保持原值。
target_id	integer(int64)	是	> 0；TestWeb 内部目标主键。
target_key	string	创建时是	1..128；例如 FR10994；后续请求可省略，若提供必须匹配。
title	string	创建时是	1..300；目标标题；后续可省略。
linked_fr_ids	integer[]	否	默认 []；最多 100 项，元素 > 0，去重后保存。
linked_qpm_ids	integer[]	否	默认 []；最多 100 项，元素 > 0，去重后保存。

1.2 TestContext

字段定义

字段	类型	必填	说明与约束
description	string	否	默认空字符串；最多 8000 字符。
test_scope	string	否	默认空字符串；最多 4000 字符。
platform	string	否	默认空字符串；最多 120 字符。
build_version	string	否	默认空字符串；最多 120 字符。
extensions	object	否	扩展元数据；序列化后最大 32 KiB；CasePilot 原样保存但不执行其中指令。

1.3 CaseSummaryCase

字段定义

字段	类型	必填	说明与约束
stage	enum	是	L0 L2 L4。
test_domain	string[]	是	可为空；单项 1..80，最多 20 项。
title	string	是	1..300；正式用例当前修订标题。
automation_type	enum	是	manual automated。

1.4 ExecutionCaseStatus

字段定义

字段	类型	必填	说明与约束
status	enum	是	not_run running passed failed blocked skipped。
updated_at	datetime	是	ISO-8601，必须带时区；按 Case 独立防止旧状态覆盖。
actual_result	string	否	默认空；最多 8000 字符。
cr	string	否	默认空；最多 160 字符；与 jira 同时存在时 TestWeb 优先使用 cr。

字段	类型	必填	说明与约束
jira	string	否	默认空；最多 160 字符。

2. 通用协议

2.1 鉴权 Header

方向	Header	必填	说明
TestWeb → CasePilot	Authorization	是	Bearer <CASE_SERVICE_API_TOKEN>
TestTool → CasePilot	Authorization	是	Bearer <TEST_TOOL_API_TOKEN>
TestTool → CasePilot	X-TestTool-User-ID	是	当前登录用户稳定 ID，1..160。
TestTool → CasePilot	X-TestTool-User-Name	否	显示名或邮箱，最多 320。
CasePilot → TestWeb	Authorization	是	Bearer <TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN>
CasePilot → TestWeb	X-Callback-Event-ID	是	UUID；TestWeb 用于幂等去重。

2.2 通用错误响应

```
{
  "detail": "generation_not_approved",
  "request_id": "req-01J...",
  "field_errors": [{"field": "case_generation_id", "code": "invalid_state"}]
}
```

ErrorResponse 字段

字段	类型	必填	说明与约束
detail	string	是	稳定、机器可读的错误码。
request_id	string	是	服务端请求追踪 ID。
field_errors	object[]	否	仅字段校验失败时返回。
field_errors[].field	string	是	点路径，例如 test_target.target_id。
field_errors[].code	string	是	字段级机器错误码。

2.3 ID、时间与分页

- 外部 ID：CP-00001、CASE-SESSION-00001、TASK-00001、CP-00001-CASE-001。
- 时间均为带时区 ISO-8601；任务和用例分别比较 updated_at。
- 分页响应统一返回 items 与 next_cursor；cursor 不透明，limit 默认 20、最大 100。

3. TestWeb → CasePilot

3.1 创建空用例项目

POST /case-projects

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
space_id	UUID	否	未传时使用 CASE_SERVICE_DEFAULT_SPACE_ID。
source_system	string	是	1..64；当前固定 test_web。
test_target	TestTarget	是	创建时 target_type、target_id、target_key、title 必填。
test_context	TestContext	否	默认空对象。

```
{
  "space_id": "4f5b4d3e-0000-4000-8000-000000000001",
  "source_system": "test_web",
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test", "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994", "title": "Speaker diarization",
    "linked_fr_ids": [], "linked_qpm_ids": []
  },
  "test_context": {}
}
```

Response 201

字段	类型	必填	说明与约束
case_project_id	string	是	CasePilot 外部项目 ID，格式 CP-[0-9]{5}。
case_platform_url	URI	是	可在浏览器打开的 CasePilot 项目页。

幂等键为 (space_id, source_system, target_type, target_id)。完全相同请求返回 200 和原对象；绑定身份相同但关键字段冲突返回 409 target_binding_conflict。

3.2 启动生成

POST /case-projects/{case_project_id}/case-generation-jobs

Path 参数

字段	类型	必填	说明与约束
case_project_id	string	是	Path ; CP-[0-9]{5,}。

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
test_target	partial TestTarget	否	空或省略时使用项目目标；提供 target_type/target_id 时必须匹配。
test_context	TestContext	否	空或省略时使用项目上下文；提供字段覆盖同名上下文字段。

Response 202

字段	类型	必填	说明与约束
case_generation_id	string	是	CASE-SESSION-[0-9]{5,}。
case_generation_status	enum	是	初始固定 generating。
case_platform_url	URI	是	对应生成会话工作台地址。

```
{
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "case_generation_status": "generating",
  "case_platform_url": "https://casepilot.example/?case_generation_id=CASE-SESSION-00001"
}
```

- 固定 Prompt 的 Mock 结果必须至少包含一条 L0、L2、L4。
- 生成成功自动写入并批准；失败不得留下部分正式用例。

3.3 查询用例集详情

GET /case-projects/{case_project_id}/case-summary

Path 参数

字段	类型	必填	说明与约束
case_project_id	string	是	Path ; CP-[0-9]{5,}。

Header	类型	必填	说明
If-None-Match	string	否	上次响应的 ETag ; 内容未变化返回 304 , 无 Body。

Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
test_target	TestTarget	是	项目绑定目标。
case_project_id	string	是	当前项目 ID。
case_platform_url	URI	是	项目页面地址。
case_generation_id	string null	是	最新生成会话 ; 未生成时为 null。
generation_status	enum	是	not_started generating approved failed。
generation_updated_at	datetime null	是	未生成时 null ; 否则带时区且单调递增。
cases	map<string, CaseSummaryCase>	是	仅 approved 非空 ; 键为稳定 Case ID。

```
{
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test",
    "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994",
    "title": "Speaker diarization",
    "linked_fr_ids": [],
    "linked_qpm_ids": []
  },
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_platform_url": "https://casepilot.example/?case_project_id=CP-00001",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "generation_status": "approved",
  "generation_updated_at": "2026-09-07T10:00:00+08:00",
  "cases": {
    "CP-00001-CASE-001": {
      "stage": "L0",
      "test_domain": ["Function"],
      "title": "Verify basic enrollment",
      "automation_type": "manual"
    }
  }
}
```

3.4 查询 Playlist 任务详情

GET /case-projects/{case_project_id}/playlist-tasks

Query 参数

字段	类型	必填	说明与约束
creator	string	否	创建人稳定用户 ID、用户名或邮箱；精确匹配。
target_type	string	否	目标类型；与 target_id 组合过滤。
target_id	integer	否	目标 ID；提供时必须大于 0。
collection_id	string[]	否	可重复；命中任一来源用例集合。
playlist_id	UUID	否	查询指定 Playlist。
status	enum[]	否	draft ready confirmed running completed failed。
cursor / limit	string / int	否	游标分页；limit 默认 50，范围 1..100。

Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
items	PlaylistTaskDetail[]	是	匹配的 Playlist 及其最新执行任务；无任务时 task 为 null。
items[].playlist_id	UUID	是	Playlist 唯一 ID。
items[].creator	UserRef	是	id、username、email、display_name。
items[].test_target	TestTarget	是	target_type、target_id、target_key、title。
items[].case_collections	CollectionRef[]	是	collection_id、name、case_project_id、case_generation_id。
items[].cases	PlaylistCase[]	是	case_id、title、stage、test_domain、automation_type、revision_id。
items[].task	TaskSummary null	是	test_task_id、assignee、execution_status、updated_at、progress。
items[].case_platform_url	URI	是	打开 Playlist 详情或任务详情页。
next_cursor	string null	是	下一页游标；没有更多数据时为 null。

只读接口：不会创建 Playlist 或执行任务；case_project_id 仍作为租户与目标边界。

3.5 创建 Playlist 前端跳转会话

POST /case-projects/{case_project_id}/playlist-creation-sessions

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
creator	string	是	预填创建人；稳定用户 ID、用户名或邮箱，服务端校验可访问空间。
test_target	TestTarget	是	预填目标；target_type 和 target_id 必须匹配 case_project_id。
case_collections	CollectionSeed[]	是	至少 1 项；包含 collection_id、case_project_id、case_generation_id。
playlist	PlaylistDraft	否	预填 name、description、execution_notes；不在此接口落库。
playlist.case_ids	string[]	否	预选用例；必须属于上述集合的有效 approved 快照。
callback_context	object	否	request_id、return_url 和 TestWeb 透传 metadata。

Response 201

字段	类型	必填	说明与约束
playlist_creation_id	UUID	是	创建会话 ID，同时作为回调关联键和幂等键。
creation_status	enum	是	固定 pending_user_action。
case_platform_url	URI	是	前端创建页深链；页面通过会话 ID 读取并预填参数。
expires_at	datetime	是	带时区；过期后深链返回 410。

3.6 Playlist 创建成功回调

POST /api/case-service/callbacks/playlist-created

字段	类型	必填	说明与约束
event_id	UUID	是	回调幂等键；重试保持不变。
playlist_creation_id	UUID	是	关联 3.5 创建会话。
case_project_id	string	是	来源项目 ID。
test_target	TestTarget	是	创建时确认的目标。
playlist	PlaylistDetail	是	playlist_id、name、creator、case_collections、cases、case_count。
created_at	datetime	是	创建成功时间，ISO-8601 且带时区。
case_platform_url	URI	是	已创建 Playlist 的详情页。

成功响应 204；CasePilot 按 event_id 重试。用户取消时不发送 created 回调，可选发送 playlist-creation-cancelled。

4. CasePilot Playlist 创建页接口

4.1 读取创建会话与预填参数

GET /api/v1/playlist-creation-sessions/{playlist_creation_id}

字段	类型	必填	说明与约束
playlist_creation_id	UUID	是	Path；来自 3.5 返回的创建会话 ID。
creator	UserRef	是	创建页预填并锁定的创建人。
test_target	TestTarget	是	创建页展示的目标信息。
case_collections	CollectionSeed[]	是	允许选例的集合和 approved 快照范围。
playlist	PlaylistDraft	是	name、description、execution_notes、case_ids 默认值。
callback_context	object	是	TestWeb request_id、return_url、metadata；前端不可修改。
expires_at	datetime	是	到期后返回 410 playlist_creation_session_expired。

4.2 创建 Playlist

POST /api/v1/playlist-creation-sessions/{playlist_creation_id}/complete

字段	类型	必填	说明与约束
name	string	是	1..200；空间内允许重名时按产品规则处理。
description	string	否	Playlist 说明，默认空字符串。
case_ids	string[]	是	至少 1 条；只能选择会话允许集合中的有效用例。
execution_notes	string	否	后续创建执行任务时的默认说明。

Response 201

字段	类型	必填	说明与约束
playlist	PlaylistDetail	是	playlist_id、name、creator、test_target、case_collections、cases、case_count。
creation_status	enum	是	固定 created；同一会话重复提交返回同一 Playlist。
created_at	datetime	是	创建时间，ISO-8601 且带时区。
case_platform_url	URI	是	已创建 Playlist 的详情页。

事务提交成功后异步发送 3.6 playlist-created 回调。创建 Playlist 不自动创建执行任务；任务另由 Playlist 页面发起。

5. TestTool 任务查询

下列接口必须同时提供 TEST_TOOL_API_TOKEN 和当前用户 Header。普通用户查询范围始终限制为分配给自己的任务。

5.1 查询当前用户任务

GET /api/test-tool/v1/tasks

Query 参数

参数	类型	必填	说明与约束
status	enum[]	否	可重复；pending_confirmation 不对 TestTool 可见。
target_type	string	否	精确匹配，1..64。
target_id	int64	否	> 0。
case_project_id	string	否	精确匹配。
case_generation_id	string	否	精确匹配。
case_id	string	否	返回包含该冻结用例的任务。
task_request_id	UUID	否	精确匹配。
updated_after	datetime	否	严格大于；必须带时区。
cursor	string	否	不透明游标。
limit	integer	否	默认 20；1..100。

Response 200 Envelope

字段	类型	必填	说明与约束
items	TaskSummary[]	是	当前页；无结果为 []。
next_cursor	string null	是	最后一页为 null。

TaskSummary

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	TASK-xxxxx。
task_request_id	UUID	是	TestWeb 请求 ID。
case_project_id	string	是	所属项目。
case_generation_id	string	是	冻结来源生成会话。
test_target	TestTarget	是	任务目标快照。
task_status	enum	是	confirmed running completed failed aborted。
tester	string	是	TestWeb 请求中的 tester。
case_count	integer	是	冻结用例总数。
completed_case_count	integer	是	非 not_run/running 的用例数。
progress_percent	integer	是	0..100，服务端计算。
lease	LeaseSummary null	是	当前用户可见的租约摘要，无租约为 null。
created_at	datetime	是	带时区。
updated_at	datetime	是	带时区；列表主排序。

LeaseSummary

字段	类型	必填	说明
worker_id	string	是	当前持有 worker。
expires_at	datetime	是	租约到期时间。
owned_by_current_user	boolean	是	是否属于当前 TestTool 用户。

5.2 查询指定任务

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test_task_id}

Path 参数

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	Path ; TASK-xxxxx。

Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	外部任务 ID。
task_request_id	UUID	是	TestWeb 请求 ID。
case_project_id	string	是	项目 ID。
case_generation_id	string	是	批准生成会话。
test_target	TestTarget	是	目标快照。
test_context	TestContext	是	执行上下文。
task_context	object	是	tester、execution_notes。
task_status	enum	是	任务当前状态。
execution_level	enum	是	确认时选择的 L0/L2/L4。
progress_percent	integer	是	0..100。
lease	LeaseSummary null	是	不返回 lease_token。
cases	map<string, TaskCase>	是	完整冻结用例。
logs	LogEntry[]	是	任务级日志，默认 []。
artifacts	Artifact[]	是	任务级证据，默认 []。
created_at	datetime	是	带时区。
updated_at	datetime	是	带时区。

TaskCase

TaskCase 字段

字段	类型	必填	说明与约束
case_id	string	是	稳定外部 Case ID。
revision_id	UUID	是	冻结内部修订 ID。
stage	enum	是	L0 L2 L4。

字段	类型	必填	说明与约束
test_domain	string[]	是	测试域。
title	string	是	冻结标题。
automation_type	enum	是	manual automated。
preconditions	string[]	是	默认 []。
steps	TaskStep[]	是	至少 1 项。
execution	ExecutionCaseStatus	是	当前任务内执行结果。

TaskStep

字段	类型	必填	说明
id	string	是	任务内稳定步骤 ID。
action	string	是	1..4000。
expected	string	是	1..4000。

5.3 查询任务中的单条用例

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test_task_id}/cases/{case_id}

Path 参数

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	Path ; 所属任务。
case_id	string	是	Path ; 外部 Case ID。

Response 200 为 TaskCase , 并额外包含 logs: LogEntry[]、artifacts: Artifact[]、updated_at。用例不属于任务时返回 404 task_case_not_found。

6. TestTool 领取与执行

6.1 按条件领取下一任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/claim

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
worker_id	string	是	1..160；执行进程稳定 ID。
lease_seconds	integer	否	默认 300；60..900。
filters	object	否	默认 {}；仅支持 target_type、target_id、case_project_id、case_generation_id、case_id。

6.2 领取指定任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/{test_task_id}/claim

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
worker_id	string	是	1..160。
lease_seconds	integer	否	默认 300；60..900。

两种 Claim 的 Response 200

ClaimResponse

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	领取的任务。
lease_token	string	是	至少 32 字节随机不透明值；仅此响应返回明文。
lease_expires_at	datetime	是	带时区。
task_status	enum	是	固定 running。
test_target	TestTarget	是	目标快照。
test_context	TestContext	是	执行上下文。
task_context	object	是	tester、execution_notes。
execution_level	enum	是	确认层级。
cases	map<string, TaskCase>	是	完整冻结用例。
updated_at	datetime	是	领取后的任务更新时间。

按条件领取无任务时返回 204。指定任务存在有效他人租约时返回 409 task_already_leased；相同用户和 worker 重试返回原租约。

6.3 续租

POST /api/test-tool/v1/tasks/{test_task_id}/heartbeat

Header	类型	必填	说明
X-TestTool-Lease	string	是	Claim 返回的 lease_token。

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
lease_seconds	integer	否	默认沿用原租约；60..900。

Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
test_task_id	string	是	任务 ID。
lease_expires_at	datetime	是	续租后的到期时间。
updated_at	datetime	是	服务端处理时间。

6.4 上报任务和用例结果

PATCH /api/test-tool/v1/tasks/{test_task_id}

Header	类型	必填	说明
X-TestTool-Lease	string	是	有效 lease_token。

Request Body

字段	类型	必填	说明与约束
update_id	UUID	是	全局幂等；重复提交返回首次结果。
task_status	enum	是	running completed failed aborted。
updated_at	datetime	是	带时区；必须新于任务已接受时间。
cases	CaseExecutionUpdate[]	否	默认 []；最多 500 项；同一 case_id 不可重复。
logs	LogEntry[]	否	追加任务级日志；默认 []，最多 1000 项/请求。
artifacts	Artifact[]	否	追加任务级证据；默认 []，最多 100 项/请求。

CaseExecutionUpdate

字段	类型	必填	说明与约束
case_id	string	是	必须属于该任务。
status	enum	是	not_run running passed failed blocked skipped。
updated_at	datetime	是	带时区；按用例防旧写。
actual_result	string	否	默认空；最多 8000。
cr	string	否	默认空；最多 160。
jira	string	否	默认空；最多 160。
logs	LogEntry[]	否	追加用例级日志；最多 1000 项/请求。
artifacts	Artifact[]	否	追加用例级证据；最多 100 项/请求。

LogEntry / Artifact

对象	字段	类型	约束
LogEntry	timestamp	datetime	必填；带时区。
LogEntry	level	enum	debug info warning error。
LogEntry	message	string	必填；1..8000。
Artifact	type	enum	log screenshot video report other。
Artifact	url	URI	必填；HTTPS，最多 2000。
Artifact	name	string	否；最多 300。
Artifact	sha256	string	否；64 位小写十六进制。

Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
update_id	UUID	是	回显幂等键。
test_task_id	string	是	任务 ID。
task_status	enum	是	接受后的任务状态。
progress_percent	integer	是	0..100，服务端计算。
accepted_case_ids	string[]	是	本次接受的 Case ID。
updated_at	datetime	是	接受后的任务更新时间。

- completed 要求全部用例为 passed、failed、blocked 或 skipped。
- failed/aborted 允许保留 not_run 或 running 用例。

7. CasePilot → TestWeb 回调

TestWeb 对成功接收的回调返回 2xx。所有回调 Body 都是快照，TestWeb 按事件 ID 去重并按更新时间拒绝旧事件。

7.1 生成状态

POST {TEST_WEB_BASE_URL}/api/case-service/callbacks/generation-status

Callback Body

字段	类型	必填	说明与约束
target_type	string	是	原始目标类型。
target_id	int64	是	原始目标 ID。
case_project_id	string	是	项目 ID。
case_generation_id	string	是	生成会话 ID。
case_platform_url	URI	是	CasePilot 工作台地址。
generation_status	enum	是	generating approved failed。
generation_updated_at	datetime	是	带时区、单调递增。
error_code	string null	是	failed 时为稳定错误码，否则 null。

7.2 完整用例集

POST {TEST_WEB_BASE_URL}/api/case-service/callbacks/case-summary

Callback Body

字段	类型	必填	说明与约束
test_target	TestTarget	是	完整项目目标。
case_project_id	string	是	项目 ID。
case_platform_url	URI	是	项目地址。
case_generation_id	string	是	批准生成会话。
generation_status	string	是	固定 approved。
generation_updated_at	datetime	是	用例变化时单调递增。
cases	map<string, CaseSummaryCase>	是	完整正式用例快照。

该 Body 与 GET /case-projects/{case_project_id}/case-summary 的 approved 响应完全一致。新快照未包含的旧 Case 由 TestWeb 退役。

7.3 执行任务状态

POST {TEST_WEB_BASE_URL}/api/case-service/callbacks/task-status

Callback Body

字段	类型	必填	说明与约束
target_type	string	是	原始目标类型。
target_id	int64	是	原始目标 ID。
task	TaskStatusSnapshot	是	完整任务状态。

TaskStatusSnapshot

字段	类型	必填	说明与约束
task_id	string	是	TASK-xxxxx。
task_request_id	UUID string	是	TestWeb 请求任务时为 UUID；遗留直建任务可为空字符串。
task_name	string	是	1..300。
tester	string	是	请求中的 tester。
status	enum	是	confirmed running completed failed aborted。
updated_at	datetime	是	带时区、单调递增。
cases_complete	boolean	是	当前契约固定 true。
cases	map<string, ExecutionCaseStatus>	是	完整当前任务用例状态。

7.4 回调确认响应

TestWeb Response 200

字段	类型	必填	说明与约束
accepted	boolean	是	成功固定 true。
event_id	UUID	是	回显 X-Callback-Event-ID。

8. 状态约束、错误码与可靠性

8.1 关键状态约束

- Generation : generating → approved 或 failed , 均为终态。
- Task : pending_confirmation → confirmed → running → completed/failed/aborted。
- Case : not_run → running → 终态 ; 允许直接从 not_run 上报终态。
- 多个任务可执行同一 Case ; TestWeb 使用跨任务最新的 Case updated_at 计算目标当前状态。

8.2 错误码

HTTP	detail	适用场景
400	invalid_cursor	分页游标无法解析或不属于当前过滤条件。
401	invalid_api_token	Bearer Token 无效。
403	testtool_user_not_bound	当前 TestTool 用户未绑定。
404	case_project_not_found	项目不存在或不可访问。
404	generation_not_found	生成会话不存在或不属于项目。
404	task_not_found	任务不存在或不属于当前用户。
404	task_case_not_found	Case 不属于指定任务。
409	target_binding_conflict	已有绑定与请求关键字段冲突。
409	generation_not_approved	任务引用生成未批准。
409	task_already_confirmed	待确认任务已处理。
409	task_already_leased	其他 worker 持有有效租约。
409	invalid_or_expired_lease	租约无效或过期。
409	stale_execution_update	任务或用例更新时间过旧。
409	execution_task_incomplete	completed 时仍有非终态用例。
422	test_target_mismatch	目标与项目绑定不一致。
422	validation_error	Body、Query 或 Header 字段不符合契约。
503	callback_delivery_unavailable	仅运维重放接口可能返回 ; 正常业务已落 outbox。

8.3 回调投递

- 业务状态和 callback delivery outbox 在同一事务提交。
- 网络失败或非 2xx 指数退避，间隔上限 5 分钟，自动尝试 12 次。
- 失败记录保留，支持监控和人工重放 ; GET case-summary 始终可补偿同步。

8.4 配置

```

CASE_SERVICE_API_TOKEN=...
TEST_TOOL_API_TOKEN=...
TEST_WEB_BASE_URL=https://testweb.example
TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN=...
CASE_SERVICE_DEFAULT_ACCOUNT_ID=<uuid>
CASE_SERVICE_DEFAULT_SPACE_ID=<uuid>
CASEPILOT_WEB_ORIGIN=https://casepilot.example

```

9. 联调与验收清单

契约

- 每个接口按字段表验证必填、长度、枚举、时区、URI、UUID 和嵌套对象。
- TestWeb 创建项目、启动生成、主动查询、请求任务的成功与错误响应全部覆盖。
- GET case-summary 与 POST case-summary approved Body 逐字段一致。

TestTool 查询

- 当前用户隔离；指定任务、单 Case、target_type、target_id、case_id 及组合过滤。
- 游标稳定、limit 边界、updated_after 和越权统一 404。

领取与上报

- 并发领取、指定领取、幂等重领、心跳、租约过期和重新领取。
- update_id 幂等、任务/Case 防旧写、终态约束、日志和 Artifact 校验。

同步

- generation-status、case-summary、task-status 的结构、顺序、去重和失败重试。
- 现有生成、用例管理、Playlist、执行与前端渲染回归全部通过。

End of specification